

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Taller de Programación

Grupo 5

Manual de Usuario

Clínica Médica

Aldrickson Díaz Tijerino

Carné: 2026800632

Prof. William Mata Rodríguez

Semestre I – 2026

Contenidos

1. Definición de programa	3
2. Menú Principal	3
3. Configuración	4
4. Registrar Médicos	5
4.1. Agregar médico	5
4.2. Consultar médico	8
4.3. Modificar médico	9
4.4. Eliminar médico	10
5. Registrar Pacientes	11
5.1. Agregar paciente	11
5.2. Consultar paciente	13
5.3. Modificar paciente	14
5.4. Eliminar paciente	15
6. Crear lista de citas del día	16
7. Pedir Citas	17
8. Informes	20
8.1. Informe de citas por médico	20
8.2. Informe de citas por hora	22
8.3. Informe de citas por paciente	23
8.4. Estadística de ocupación	24
8.5. Gráfico de ocupación por médico	25
9. Ayuda	26
10. Acerca de	26
11. Salir	27
12. Manejo de errores	27

1. Definición de programa

Este programa permite gestionar de manera integral el funcionamiento de una clínica médica. Utiliza una interfaz de usuario tipo texto (TUI — Text User Interface), donde la interacción entre el usuario y el programa se realiza exclusivamente a través del teclado.

El programa administra tres tipos de datos principales:

- Médicos: identificados por un número de ID único, con datos personales (nombre, apellidos, teléfono, residencia, correo) y horario de atención (hora de apertura y cierre).
- Pacientes: identificados por un número de ID único, con datos personales (nombre, apellidos, teléfono, residencia, correo).
- Citas: cada cita vincula un bloque horario disponible de un médico específico con un paciente registrado. Un paciente solo puede tener una cita total por día (con cualquier médico).

Adicionalmente el programa genera informes en formato PDF y gráficos circulares de ocupación, utilizando las librerías fpdf2 y matplotlib respectivamente.

2. Menú Principal

Al iniciar el programa se despliega el menú principal con las siguientes opciones:

```
-----
                        CLINICA MEDICA
1. Configuracion
2. Registrar medicos
3. Registrar pacientes
4. Crear lista de citas del dia
5. Pedir citas
6. Informes
7. Ayuda
8. Acerca de
0. Salir
Ingrese una opcion:
```

El usuario debe ingresar el número correspondiente a la opción deseada. Si se ingresa un valor que no es numérico, el programa muestra el mensaje "Debe ingresar unicamente valores numericos" y vuelve a mostrar el menú. Si se ingresa un número que no está en el menú, se muestra "Opcion invalida". El menú se repite continuamente hasta que el usuario escoge la opción 0 (Salir).

3. Configuración

Esta opción permite establecer o cambiar el horario de operación de la clínica y la duración de cada cita. Es obligatorio ejecutarla antes de registrar médicos o crear la lista de citas del día, ya que sin configuración el sistema no puede calcular los bloques de horario.

El proceso de ingreso de datos es el siguiente:

1. Hora de apertura de la clínica (formato HHMM):

```
Hora de apertura(hhmm): 0800
```

Se debe ingresar la hora en formato HHMM (cuatro dígitos: dos para la hora y dos para los minutos). Por ejemplo, 0800 equivale a las 8:00 a.m. y 1430 equivale a las 2:30 p.m. Si se ingresa un valor no numérico, el sistema muestra "Debe ingresar únicamente valores numéricos". Si la hora o los minutos están fuera de rango (horas 0–23, minutos 0–59), se muestra "Hora inválida, formato debe ser hhmm". Se puede escribir la letra C (mayúscula o minúscula) para cancelar la configuración y volver al menú principal.

2. Hora de cierre de la clínica (formato HHMM):

```
Hora de cierre(hhmm): 1700
```

Aplican las mismas validaciones de formato que la hora de apertura. Adicionalmente, el sistema verifica que la hora de cierre sea estrictamente mayor que la hora de apertura. Si no lo es, muestra "Error: la hora de cierre debe ser mayor a la hora de apertura" y vuelve a pedir el dato.

3. Duración en minutos de cada cita:

```
Duracion en minutos de cada cita(15,20,30): 30
```

La duración solo acepta los valores 15, 20 o 30 minutos. Cualquier otro valor muestra "Error: la duracion debe estar entre (15,20,30)". Si se ingresa texto en lugar de un número, se muestra "Debe ingresar únicamente valores numéricos".

Una vez ingresados los tres datos, el sistema solicita confirmación:

```
OPCION C-CANCELAR A-ACEPTAR: A
AL ACEPTAR ESTA CONFIGURACION BORRA LA LISTA DE CITAS QUE SE TENGA ACTUALMENTE.
CONFIRMA LA ACEPTACION (SI/NO): SI
```

Si se escoge A-ACEPTAR y luego se confirma con SI, el sistema verifica si existe algún médico registrado cuyo horario quede fuera del nuevo horario de la clínica. Si hay médicos fuera del rango, la operación se cancela automáticamente y se muestra el siguiente mensaje junto con el listado de los médicos conflictivos:

```
NO SE PUEDE ACEPTAR ESTA OPERACION PORQUE LOS SIGUIENTES MEDICOS TIENEN
HORARIOS FUERA DEL HORARIO DE LA CLINICA:
101 Carlos Mora Solano
```

Si no hay conflictos, se borra la lista de citas existente, se guardan los nuevos valores y la configuración queda activa. Si se escoge C-CANCELAR o se confirma con NO, no se realiza ningún cambio.

4. Registrar Médicos

Permite gestionar el catálogo de médicos de la clínica. Al seleccionar esta opción se muestra el siguiente submenú:

```
-----
CLINICA MEDICA
REGISTRAR MEDICOS
1. Agregar medicos
2. Consultar medicos
3. Modificar medicos
4. Eliminar medicos
0. Salir
OPCION:
```

Si se ingresa un valor que no es numérico, el sistema muestra "El dato a ingresar debe ser un numero." Si se ingresa un número que no corresponde a ninguna opción, muestra "Opcion invalida".

4.1. Agregar médico

Permite registrar un nuevo médico en el sistema. El proceso solicita los datos del médico uno por uno y los valida antes de continuar al siguiente campo. El ingreso de datos sigue este orden:

1. Número de identificación:

```
Ingrese el numero de identificacion (C para cancelar): 101
```

Debe ser un número entero entre 1 y 999 999 999. Si se ingresa texto en lugar de número, el sistema muestra "El id del medico debe ser un entero". Si está fuera del rango, muestra "El numero de id debe estar entre 1 y 999999999". Si el ID ya pertenece a otro médico, muestra "EL MEDICO YA ESTA REGISTRADO, NO SE PUEDE AGREGAR". Si el mismo ID pertenece a un paciente, muestra "ESE ID YA PERTENECE A UN PACIENTE". Se puede escribir C para cancelar y volver al submenú sin agregar ningún dato.

2. Nombre:

```
Nombre: Carlos
```

Debe tener entre 2 y 20 caracteres. Si no cumple con esta condición, el sistema muestra "El nombre debe tener entre 2 y 20 caracteres." y vuelve a pedir el dato.

3. Primer apellido:

```
Primer apellido: Mora
```

Debe tener entre 2 y 20 caracteres. Si no cumple, muestra "El apellido debe tener entre 2 y 20 caracteres."

4. Segundo apellido:

```
Segundo apellido: Solano
```

Aplican las mismas validaciones que el primer apellido.

5. Número de teléfono:

Ingrese el numero telefonico: 88887777

Debe ser un valor numérico con exactamente 8 dígitos. Si no es numérico, muestra "El numero debe estar unicamente formado por enteros.". Si no tiene exactamente 8 dígitos, muestra "El numero de telefono debe tener 8 digitos exactos."

6. Lugar de residencia:

Ingrese el lugar de residencia: San Jose

Debe tener entre 5 y 50 caracteres. Si no cumple, muestra "El lugar de residencia debe estar entre 5 y 50 caracteres."

7. Correo electrónico:

Ingrese el correo electronico: cmora@clinica.com

El correo debe contener el símbolo @ y al menos un punto (.). Si no los tiene, muestra "Correo invalido. Debe contener '@' y '.' Ejemplo: nombre@dominio.com"

8. Hora de apertura del médico (formato HHMM):

Ingrese la hora de apertura (hhmm): 0800

Debe ser un número entero en formato HHMM válido (horas 0–23, minutos 0–59). Además, debe ser mayor o igual a la hora de apertura de la clínica. Si está fuera del rango de formato, muestra "Hora invalida, formato debe ser hhmm". Si es menor que la apertura de la clínica, muestra "La hora de apertura del medico debe ser mayor o igual a la hora de apertura de la clinica".

9. Hora de cierre del médico (formato HHMM):

Ingrese la hora de cierre: 1700

Debe ser un número entero en formato HHMM válido. Además debe ser menor o igual a la hora de cierre de la clínica y estrictamente mayor que la hora de apertura del médico. Si no cumple, muestra "La hora de cierre del medico debe ser menor o igual a la hora de cierre de la clinica."

Luego de ingresar todos los datos, el sistema muestra un resumen completo y solicita confirmación:

```
-----
REGISTRAR MEDICOS
AGREGAR MEDICOS
Identificacion del medico: 101
Nombre: Carlos
Apellido 1: Mora
Apellido 2: Solano
Telefono: 88887777
Lugar de residencia: San Jose
Correo electronico: cmora@clinica.com
Hora de apertura: 800
Hora de cierre: 1700
OPCION C-CANCELAR A-ACEPTAR:
```

Si se escoge A, el médico se agrega a la lista. Si se escoge C, se descarta el registro y se vuelve al submenú. Cualquier otra entrada muestra "Opcion invalida, ingrese A para aceptar o C para cancelar."

4.2. Consultar médico

Permite buscar un médico por su número de identificación y visualizar todos sus datos. El proceso es el siguiente:

```
-----
REGISTRAR MEDICOS
CONSULTAR MEDICOS
Identificacion del medico (C para cancelar): 101
```

Si el valor ingresado no es numérico, el sistema muestra "La identificacion debe ser un dato numerico." y vuelve a pedir el dato. Si se escribe C, se cancela y se regresa al submenú. Si el ID no existe en la lista de médicos, el sistema muestra "EL MEDICO NO ESTA REGISTRADO, NO SE PUEDE CONSULTAR" y vuelve a solicitar el ID.

Si el ID existe, se muestran todos los datos del médico:

```
Identificacion del medico: 101
Nombre: Carlos
Apellido 1: Mora
Apellido 2: Solano
Telefono: 88887777
Lugar de residencia: San Jose
Correo electronico: cmora@clinica.com
Hora de apertura: 800
Hora de cierre: 1700
OPCION A-ACEPTAR:
```

En esta operación no se pueden modificar datos. Presione A para regresar al submenú.

4.3. Modificar médico

Permite actualizar los datos de un médico ya registrado. El proceso es el siguiente:

```
-----
REGISTRAR MEDICOS
MODIFICAR MEDICOS
Identificacion del medico (C para cancelar): 101
```

Si el valor no es numérico, muestra "La identificacion debe ser un dato numerico." Si se escribe C, cancela y regresa al submenú. Si el ID no existe, muestra "EL MEDICO NO ESTA REGISTRADO, NO SE PUEDE MODIFICAR" y vuelve a pedir el ID.

Si el ID existe, el sistema muestra el valor actual de cada campo y permite ingresar el nuevo valor. Si el usuario presiona Enter sin escribir nada, el sistema conserva el valor original de ese campo:

```
Nombre: Carlos
MODIFICAR: Mario
Apellido 1: Mora
MODIFICAR:
Apellido 2: Solano
MODIFICAR:
Telefono: 88887777
MODIFICAR: 77778888
Lugar de residencia: San Jose
MODIFICAR:
```

Correo electronico: cmora@clinica.com
MODIFICAR:

Aplican las mismas validaciones que en Agregar médico para cada campo que se modifique. El ID del médico no se puede cambiar.

Los campos de hora de apertura y hora de cierre del médico solo se pueden modificar si no hay una lista de citas activa. Si hay citas creadas, el sistema los muestra así y no permite editarlos:

Hora de apertura 800 (no modificable, hay citas activas)
Hora de cierre 1700 (no modificable, hay citas activas)

Al finalizar todos los campos, el sistema solicita confirmación:

OPCION C-CANCELAR A-ACEPTAR:

Si se escoge A, los cambios se guardan. Si se escoge C, se descartan. Cualquier otra entrada muestra "Opcion invalida, ingrese A para aceptar o C para cancelar."

4.4. Eliminar médico

Permite eliminar a un médico del sistema. El proceso es el siguiente:

```
-----
REGISTRAR MEDICOS
ELIMINAR MEDICOS
Identificacion del medico (C para cancelar): 101
```

Si el valor no es numérico, muestra "La identificacion debe ser un dato numerico." Si se escribe C, cancela y regresa al submenú. Si el ID no existe, muestra "EL MEDICO NO ESTA REGISTRADO, NO SE PUEDE ELIMINAR" y vuelve a pedir el ID.

Si el ID existe, el sistema muestra los datos del médico y solicita una primera confirmación:

```
Identificacion del medico: 101
Nombre: Carlos
Apellido 1: Mora
Apellido 2: Solano
Telefono: 88887777
Lugar de residencia: San Jose
Correo electronico: cmora@clinica.com
Hora de apertura: 800
Hora de cierre: 1700
OPCION C-CANCELAR A-ACEPTAR:
```

Si se escoge A, el sistema solicita una segunda confirmación:

```
CONFIRMA LA ELIMINACION (SI/NO): SI
```

Antes de eliminar, el sistema verifica que el médico no tenga citas con pacientes asignados. Si tiene citas activas, muestra el siguiente mensaje y no elimina al médico:

```
ESTE MEDICO TIENE CITAS ASOCIADAS, NO SE PUEDE ELIMINAR.
```

Si no tiene citas activas, el médico se elimina de la lista. Si se escoge NO en la confirmación o C en la primera opción, no se realiza ningún cambio.

5. Registrar Pacientes

Permite gestionar el catálogo de pacientes de la clínica. Al seleccionar esta opción se muestra el siguiente submenú:

```
-----
                CLINICA MEDICA
            REGISTRAR PACIENTES
1. Agregar pacientes
2. Consultar pacientes
3. Modificar pacientes
4. Eliminar pacientes
0. Fin
OPCION:
```

5.1. Agregar paciente

Permite registrar un nuevo paciente en el sistema. El proceso solicita los datos del paciente uno por uno. El ingreso de datos sigue este orden:

1. Número de identificación:

```
Ingrese el numero de identificacion (C para cancelar): 201
```

Debe ser un número entero entre 1 y 999 999 999. Si se ingresa texto, muestra "El id del paciente debe ser un entero". Si está fuera del rango, muestra "El numero de id debe estar entre 1 y 999999999". Si el ID ya pertenece a otro paciente, muestra "EL PACIENTE YA ESTA REGISTRADO, NO SE PUEDE AGREGAR". Si el mismo ID pertenece a un médico, muestra "ESE ID YA PERTENECE A UN MEDICO". Se puede escribir C para cancelar y volver al submenú.

2. Nombre:

```
Nombre: Luis
```

Debe tener entre 2 y 20 caracteres. Si no cumple, el sistema muestra "El nombre debe tener entre 2 y 20 caracteres."

3. Primer apellido:

```
Primer apellido: Castro
```

Debe tener entre 2 y 20 caracteres. Si no cumple, muestra "El apellido debe tener entre 2 y 20 caracteres."

4. Segundo apellido:

```
Segundo apellido: Jimenez
```

Aplican las mismas validaciones que el primer apellido.

5. Número de teléfono:

```
Ingrese el numero telefonico: 66665555
```

Debe ser numérico con exactamente 8 dígitos. Si no es numérico, muestra "El numero debe estar unicamente formado por enteros.". Si no tiene 8 dígitos, muestra "El numero de telefono debe tener 8 digitos exactos."

6. Lugar de residencia:

Ingrese el lugar de residencia: Alajuela

Debe tener entre 5 y 50 caracteres. Si no cumple, muestra "El lugar de residencia debe estar entre 5 y 50 caracteres."

7. Correo electrónico:

Ingrese el correo electronico: lcastro@gmail.com

Debe contener el símbolo @ y al menos un punto. Si no los tiene, muestra "Correo invalido. Debe contener '@' y '.' Ejemplo: nombre@dominio.com"

Luego de ingresar todos los datos, el sistema muestra un resumen y solicita confirmación:

```
-----
REGISTRAR PACIENTES
AGREGAR PACIENTE
Identificacion del paciente: 201
Nombre: Luis
Apellido 1: Castro
Apellido 2: Jimenez
Telefono: 66665555
Lugar de residencia: Alajuela
Correo electronico: lcastro@gmail.com
OPCION C-CANCELAR A-ACEPTAR:
```

Si se escoge A, el paciente se agrega a la lista. Si se escoge C, se descarta el registro. Cualquier otra entrada muestra "Opcion invalida, ingrese A para aceptar o C para cancelar."

5.2. Consultar paciente

Permite buscar un paciente por su número de identificación y visualizar todos sus datos.

```
-----
REGISTRAR PACIENTES
CONSULTAR PACIENTE
Identificacion del paciente (C para cancelar): 201
```

Si el valor no es numérico, muestra "La identificacion debe ser un dato numerico.". Si se escribe C, cancela y regresa al submenú. Si el ID no existe, muestra "EL PACIENTE NO ESTA REGISTRADO, NO SE PUEDE CONSULTAR" y vuelve a pedir el ID.

Si el ID existe, se muestran todos los datos del paciente:

```
Identificacion del paciente: 201
Nombre: Luis
Apellido 1: Castro
Apellido 2: Jimenez
Telefono: 66665555
Lugar de residencia: Alajuela
```

Correo electronico: lcastro@gmail.com
OPCION A-ACEPTAR:

En esta operación no se pueden modificar datos. Presione A para regresar al submenú.

5.3. Modificar paciente

Permite actualizar los datos de un paciente ya registrado.

```
-----
REGISTRAR PACIENTES
MODIFICAR PACIENTES
Identificacion del paciente (C para cancelar): 201
```

Si el valor no es numérico, muestra "La identificacion debe ser un dato numerico.". Si se escribe C, cancela y regresa. Si el ID no existe, muestra "EL PACIENTE NO ESTA REGISTRADO, NO SE PUEDE MODIFICAR".

Si el ID existe, el sistema muestra el valor actual de cada campo y permite ingresar el nuevo valor. Presionar Enter sin escribir nada conserva el valor actual:

```
Nombre: Luis
MODIFICAR: Ana
Apellido 1: Castro
MODIFICAR:
Apellido 2: Jimenez
MODIFICAR:
Telefono: 66665555
MODIFICAR: 55554444
Lugar de residencia: Alajuela
MODIFICAR:
Correo electronico: lcastro@gmail.com
MODIFICAR:
OPCION C-CANCELAR A-ACEPTAR:
```

Aplican las mismas validaciones que en Agregar paciente para cada campo modificado. El ID del paciente no se puede cambiar. Si se escoge A, los cambios se guardan. Si se escoge C, se descartan.

5.4. Eliminar paciente

Permite eliminar a un paciente del sistema.

```
-----
REGISTRAR PACIENTES
ELIMINAR PACIENTE
Identificacion del paciente (C para cancelar): 201
```

Si el valor no es numérico, muestra "La identificacion debe ser un dato numerico.". Si se escribe C, cancela y regresa. Si el ID no existe, muestra "EL PACIENTE NO ESTA REGISTRADO, NO SE PUEDE ELIMINAR".

Si el ID existe, el sistema muestra los datos del paciente y solicita confirmación en dos pasos:

```
Identificacion del paciente: 201
Nombre: Luis
...
```

OPCION C-CANCELAR A-ACEPTAR: A
CONFIRMA LA ELIMINACION (SI/NO): SI

Antes de eliminar, el sistema verifica que el paciente no tenga citas activas asignadas en el día. Si las tiene, muestra:

ESTE PACIENTE TIENE CITAS ASOCIADAS, NO SE PUEDE ELIMINAR.

Si no tiene citas activas, el paciente se elimina de la lista.

6. Crear lista de citas del día

Esta opción genera los bloques de horario disponibles para cada médico registrado, correspondientes a la jornada del día. Debe ejecutarse al inicio de cada día de trabajo, antes de utilizar la opción Pedir Citas.

Antes de ejecutarse, el sistema verifica tres condiciones:

a) Que la configuración haya sido completada (duración de cita distinta de 0). Si no se ha configurado, muestra:

DEBE HACER LA CONFIGURACION PRIMERO (opcion 1 del menu).

b) Que exista al menos un médico registrado. Si no hay médicos, muestra:

NO HAY MEDICOS REGISTRADOS. REGISTRE AL MENOS UN MEDICO PRIMERO.

c) Que no existan citas con pacientes ya asignados de una lista anterior. Si existen, muestra:

NO SE PUEDE CREAR LA LISTA DE CITAS DEL DIA DEBIDO A QUE HAY CITAS AGENDADAS.
PARA CREAR LA LISTA PRIMERO DEBE CANCELAR ESAS CITAS.
PUEDE EMITIR UN INFORME DE CITAS QUE LE SIRVA DE REFERENCIA PARA
LUEGO HACER ESA CANCELACION.

Si se cumplen las tres condiciones, el sistema borra los horarios anteriores y genera los nuevos bloques. Los slots se calculan automáticamente a partir de la hora de apertura de cada médico, sumando la duración configurada hasta llegar a su hora de cierre. Todos los slots inician con estado libre. Al finalizar, el sistema confirma y muestra los horarios generados por médico:

LISTA DE CITAS DEL DIA CREADA EXITOSAMENTE.

MEDICO 101 Mora Solano Carlos

08:00 - LIBRE

08:30 - LIBRE

09:00 - LIBRE

...

MEDICO 102 Vega Rojas Ana

09:00 - LIBRE

09:30 - LIBRE

...

7. Pedir Citas

Permite asignar citas a pacientes, cancelarlas o habilitar/deshabilitar horarios específicos. Requiere que la lista de citas del día haya sido creada (opción 4 del menú). Si no existe, muestra:

```
NO HAY LISTA DE CITAS CREADA. PRIMERO EJECUTE LA OPCION 4 DEL MENU.
```

Si la lista existe, el sistema muestra el catálogo de médicos disponibles y solicita el ID del médico:

```
-----
CLINICA MEDICA
PEDIR CITAS
LISTA DE MEDICOS
Identificacion del medico      Nombre
101                            Carlos Mora Solano
102                            Ana Vega Rojas
103                            Roberto Campos Nunez
0                               Salir
Medico seleccionado (0 o C para salir):
```

Si el valor no es numérico, muestra "La identificacion del medico debe ser un dato numerico.". Si el ID no corresponde a ningún médico registrado, muestra "EL MEDICO NO ESTA REGISTRADO." Si se ingresa 0 o C, se regresa al menú principal.

Una vez seleccionado el médico, el sistema muestra sus horarios disponibles. Los horarios libres se muestran con la hora, y los deshabilitados se marcan con ** al final:

```
CITAS DISPONIBLES
Medico: 101 Carlos Mora Solano
Horarios disponibles
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00**
11:00
C - Cancelar
Identificacion del paciente:
```

Desde esta pantalla el usuario tiene tres opciones:

Opción 1 — Asignar cita a un paciente: ingresar el ID del paciente.

Si el valor no es numérico, muestra "La identificacion deben ser datos numericos.". Si el paciente no existe, muestra "EL PACIENTE NO ESTA REGISTRADO."

Si el paciente ya tiene una cita ese día (con cualquier médico), el sistema la muestra y pregunta si desea cancelarla antes de asignar una nueva, ya que un paciente solo puede tener una cita total por día:

```
Horario seleccionado: 09:00
Medico: 102 Ana Vega Rojas
Cancelar cita (s/n).
```

Si responde S, la cita anterior se cancela y el sistema continúa para asignar la nueva. Si responde N, no se asigna ninguna cita nueva.

Si el paciente no tiene cita, el sistema solicita el horario deseado:

```
Horario seleccionado (hhmm): 0800
```

Si el horario ingresado no existe, muestra "ESE HORARIO NO EXISTE.". Si el horario está deshabilitado (**), muestra "ESE HORARIO NO ESTA DISPONIBLE.". Si el horario ya está ocupado por otro paciente, muestra "ESE HORARIO YA ESTA OCUPADO.". Si el horario está libre, la cita se asigna correctamente.

Opción 2 — Deshabilitar o habilitar un horario: ingresar -1 como ID de paciente.

```
Identificacion del paciente: -1  
Horario seleccionado (hhmm): 1030
```

Si el horario estaba libre (0), pasa a deshabilitado (-1) y aparece con ** en la lista. Si estaba deshabilitado (-1), pasa a libre (0) y desaparece el **. Si el horario tiene un paciente asignado, muestra "NO SE PUEDE DESHABILITAR, TIENE UN PACIENTE ASIGNADO."

Opción 3 — Cancelar: escribir C para regresar al menú de selección de médico.

8. Informes

El módulo de Informes genera reportes detallados de las citas del día. Todos los informes se muestran en la consola y también se guardan como archivo PDF que se abre automáticamente. Al seleccionar esta opción se muestra el siguiente submenú:

```
-----
1. Informe de citas por medico
2. Informe de citas por hora
3. Informe de citas por paciente
4. Estadistica de ocupacion por medico
5. Grafico (circular) de ocupacion por medico
0. Salir
OPCION:
```

8.1. Informe de citas por médico

Genera un informe de todos los horarios de un médico o de todos los médicos, ordenados alfabéticamente por apellido. El proceso es el siguiente:

```
DESEA VER LA INFORMACION DE UNO O TODOS LOS MEDICOS: T = todos, U = uno, C para
cancelar:
```

Si se escoge U (uno), el sistema solicita el ID del médico:

```
Ingrese la identificacion del medico: 101
```

Si el valor no es numérico, muestra "DEBE INGRESAR UN DATO NUMERICO". Si el médico no tiene citas registradas o no existe en la lista de citas, muestra "EL MEDICO NO POSEE CITAS PARA MOSTRAR".

En ambos casos (U o T), el sistema pregunta si mostrar solo los horarios ocupados o todos:

```
Ver horarios: O = solo los ocupados, T = todos:
```

Si se ingresa algo distinto a O o T, muestra "Opcion invalida. Ingrese O o T." El informe generado tiene el siguiente formato:

```
MEDICO 101 Mora Solano Carlos
HORARIO  ID.PACIENTE  NOMBRE DEL PACIENTE
08:00
08:30      201          Luis Castro Jimenez
09:00
09:30
10:00      202          Maria Arias Lopez
10:30
11:30**
```

```
PDF generado: informe_citas_medico.pdf
```

Los horarios deshabilitados aparecen marcados con **. Los horarios libres se muestran solo con la hora. Los ocupados muestran la hora, el ID del paciente y su nombre completo. El archivo PDF generado se llama informe_citas_medico.pdf y se guarda en la misma carpeta del programa.

8.2. Informe de citas por hora

Genera un informe de todos los médicos y pacientes agrupados por horario, ordenados de menor a mayor hora. El proceso es el siguiente:

DESEA VER LA INFORMACION POR HORARIO: T = todos, U = uno, C para cancelar:

Si se escoge U (una hora), el sistema solicita la hora:

Ingrese la hora: 900

Si el valor no es numérico, muestra "DEBE INGRESAR UN DATO NUMERICO". Si la hora no existe en ningún médico, muestra "ESA HORA NO EXISTE EN EL SISTEMA."

En ambos casos el sistema pregunta si mostrar solo los horarios ocupados o todos (O o T). El informe tiene el siguiente formato:

HORARIO	ID.MEDICO	NOMBRE DEL MEDICO	ID.PACIENTE	NOMBRE
PACIENTE				
09:00	101	Carlos Mora Solano	201	Luis Castro
Jimenez	102	Ana Vega Rojas	202	Maria Arias
Lopez				
09:30	102	Ana Vega Rojas		
	103	Roberto Campos Nunez		

PDF generado: informe_citas_hora.pdf

Los horarios deshabilitados aparecen con ** antes del ID del médico. El archivo PDF se llama informe_citas_hora.pdf.

8.3. Informe de citas por paciente

Genera un informe de las citas agrupadas por paciente, ordenadas alfabéticamente por apellido. El proceso es el siguiente:

U = un paciente, T = todos, C = cancelar:

En ambos casos el sistema pregunta si filtrar por una hora específica o mostrar todos los horarios:

Desea buscar segun: H = horario especifico, T = todos los horarios:

Si se escoge H, el sistema solicita la hora en formato HHMM:

Ingrese la hora que desea consultar (hhmm): 0900

Si el valor no es numérico, muestra "DEBE INGRESAR UN DATO NUMERICO." y vuelve a pedir el dato. Si se escoge U, el sistema solicita el ID del paciente. Si el paciente no tiene citas, muestra "EL PACIENTE NO TIENE CITAS REGISTRADAS." Si no hay citas para el horario filtrado, muestra "NO HAY CITAS EN ESE HORARIO."

El informe tiene el siguiente formato:

ID.PACIENTE	NOMBRE DEL PACIENTE	HORARIO	ID.MEDICO	NOMBRE DEL
MEDICO				
201	Luis Castro Jimenez	08:30	101	Carlos Mora
Solano				

201	Luis Castro Jimenez	09:00	102	Ana Vega Rojas
202	Maria Arias Lopez	10:00	101	Carlos Mora
Solano				

PDF generado: informe_citas_paciente.pdf

Si no hay citas registradas en el sistema, muestra "NO HAY CITAS REGISTRADAS." El archivo PDF se llama informe_citas_paciente.pdf.

8.4. Estadística de ocupación

Muestra un resumen numérico y porcentual de la ocupación de citas de cada médico. El proceso es el siguiente:

U = un medico, T = todos, C = cancelar:

Si se escoge U, el sistema solicita el ID del médico. Si no es numérico, muestra "DEBEN SER DATOS NUMERICOS." Si el médico no está registrado, muestra "EL MEDICO NO ESTA REGISTRADO.". Si no tiene horarios, muestra "EL MEDICO NO TIENE HORARIOS REGISTRADOS."

El informe tiene el siguiente formato, con las columnas: ID médico, nombre, total disponibles, ocupadas (cantidad y %), libres (cantidad y %), reservadas (cantidad y %):

ID.MEDICO	NOMBRE DEL MEDICO	DISPONIBLES	OCUPADAS	LIBRES
RESERVADAS				
103	Campos Nunez Roberto	8	2 25%	5 63%
1 13%				
101	Mora Solano Carlos	18	5 28%	11 61%
2 11%				
102	Vega Rojas Ana	14	3 21%	10 71%
1 7%				

PDF generado: estadistica_ocupacion.pdf

Los médicos aparecen ordenados alfabéticamente por apellido. El archivo PDF se llama estadistica_ocupacion.pdf.

8.5. Gráfico de ocupación por médico

Genera un gráfico circular (pie chart) que muestra visualmente la distribución de citas de un médico. El proceso es el siguiente:

U = un medico, T = todos, C = cancelar:

Si se escoge U, el sistema solicita el ID del médico. Si no es numérico, muestra "DEBEN SER DATOS NUMERICOS.". Si el médico no está registrado, muestra "EL MEDICO NO ESTA REGISTRADO.". Si no tiene horarios, muestra "EL MEDICO NO TIENE HORARIOS REGISTRADOS."

El gráfico divide los horarios del médico en tres categorías con colores distintos:

- Verde (green): citas ocupadas (con paciente asignado).
- Rojo (red): citas libres (horario disponible sin reserva).
- Durazno (peachpuff): citas reservadas o deshabilitadas (marcadas con **).

Las categorías con cantidad igual a cero no se muestran en el gráfico para evitar etiquetas encimadas. Cada sección muestra el porcentaje sobre el total de horarios disponibles. El título incluye el nombre completo del médico y el total de citas disponibles. Se genera un archivo PDF por médico con el nombre `grafico_medico_{id}.pdf` (por ejemplo, `grafico_medico_101.pdf`) que se abre automáticamente:

PDF generado: `grafico_medico_101.pdf`

PDF generado: `grafico_medico_102.pdf`

PDF generado: `grafico_medico_103.pdf`

9. Ayuda

```
-----
CLINICA MEDICA
AYUDA
El manual de usuario ha sido desplegado.
```

Esta opción abre el manual de usuario en formato PDF (manual_de_usuario_clinica_medica.pdf) utilizando el visor de PDF predeterminado del sistema operativo. El archivo debe estar en la misma carpeta que el programa principal (clinica_medica.py). Si el archivo no se encuentra, el sistema muestra:

```
NO SE ENCONTRO EL ARCHIVO manual_de_usuario_clinica_medica.pdf
```

Presione Enter para volver al menú principal.

10. Acerca de

```
-----
CLINICA MEDICA
ACERCA DE

CLINICA MEDICA
Version: 1.0
Fecha de creacion: 24/4/2026
Autor: Aldrickson Diaz Tijerino
```

Esta opción despliega la información general del programa: nombre, versión, fecha de creación y autor. No requiere ninguna entrada del usuario.

11. Salir

```
Ingrese una opcion: 0
```

La opción 0 del menú principal termina la ejecución del programa. Todos los datos de la sesión (médicos, pacientes y citas) se perderán, ya que el sistema no guarda información de forma persistente entre ejecuciones. Se recomienda generar todos los informes o gráficos necesarios antes de salir.

12. Manejo de errores

Cada campo del sistema tiene sus propias validaciones. Cuando el usuario ingresa un valor inválido, el programa muestra un mensaje descriptivo y vuelve a solicitar el dato sin avanzar. A continuación se listan los mensajes de error más comunes y su causa:

- "Debe ingresar unicamente valores numericos": se escribió texto en un campo que solo acepta números (IDs, horas, teléfono, duración).
- "El id del medico debe ser un entero" / "El id del paciente debe ser un entero": el ID ingresado no es un número entero.
- "El numero de id debe estar entre 1 y 999999999": el ID está fuera del rango permitido.

- "EL MEDICO YA ESTA REGISTRADO, NO SE PUEDE AGREGAR": el número de ID ya fue usado por otro médico.
- "EL PACIENTE YA ESTA REGISTRADO, NO SE PUEDE AGREGAR": el número de ID ya fue usado por otro paciente.
- "ESE ID YA PERTENECE A UN PACIENTE" / "ESE ID YA PERTENECE A UN MEDICO": el ID está en uso por el otro tipo de persona.
- "El nombre debe tener entre 2 y 20 caracteres.": el nombre es muy corto o muy largo.
- "El apellido debe tener entre 2 y 20 caracteres.": el apellido no cumple con el rango de longitud.
- "El numero de telefono debe tener 8 digitos exactos.": el teléfono no tiene exactamente 8 dígitos numéricos.
- "El lugar de residencia debe estar entre 5 y 50 caracteres.": la residencia es muy corta o muy larga.
- "Correo invalido. Debe contener '@' y '.' Ejemplo: nombre@dominio.com": el correo no tiene el formato mínimo requerido.
- "Hora invalida, formato debe ser hhmm": la hora o los minutos ingresados están fuera de rango (horas 0–23, minutos 0–59).
- "Error: la hora de cierre debe ser mayor a la hora de apertura": la hora de cierre no es mayor que la de apertura.
- "Error: la duracion debe estar entre (15,20,30)": la duración ingresada no es 15, 20 ni 30.
- "La hora de apertura del medico debe ser mayor o igual a la hora de apertura de la clinica": el horario del médico no está dentro del horario de la clínica.
- "EL MEDICO NO ESTA REGISTRADO, NO SE PUEDE CONSULTAR/MODIFICAR/ELIMINAR": el ID del médico no existe en la lista.
- "EL PACIENTE NO ESTA REGISTRADO, NO SE PUEDE CONSULTAR/MODIFICAR/ELIMINAR": el ID del paciente no existe en la lista.
- "ESTE MEDICO TIENE CITAS ASOCIADAS, NO SE PUEDE ELIMINAR.": se intentó eliminar un médico con citas activas; primero cancele las citas.
- "ESTE PACIENTE TIENE CITAS ASOCIADAS, NO SE PUEDE ELIMINAR.": se intentó eliminar un paciente con citas activas; primero cancele las citas.
- "DEBE HACER LA CONFIGURACION PRIMERO (opcion 1 del menu).": se intentó crear la lista de citas sin haber configurado el sistema.
- "NO HAY MEDICOS REGISTRADOS. REGISTRE AL MENOS UN MEDICO PRIMERO.": se intentó crear la lista de citas sin médicos registrados.
- "NO HAY LISTA DE CITAS CREADA. PRIMERO EJECUTE LA OPCION 4 DEL MENU.": se intentó pedir citas o generar informes sin lista de citas.

- "EL PACIENTE NO ESTA REGISTRADO.": se intentó asignar una cita a un paciente que no existe en el sistema.
- "ESE HORARIO NO ESTA DISPONIBLE.": el horario seleccionado está deshabilitado (**).
- "ESE HORARIO YA ESTA OCUPADO.": el horario ya tiene un paciente asignado.
- "ESE HORARIO NO EXISTE.": la hora ingresada no forma parte de los bloques generados para ese médico.
- "NO SE PUEDE DESHABILITAR, TIENE UN PACIENTE ASIGNADO.": se intentó deshabilitar un horario que ya tiene una cita asignada.
- "Opcion invalida, ingrese A para aceptar o C para cancelar.": en la confirmación se escribió algo distinto a A o C.